PERTEMUAN 07

Pemrog. Apli. Klien Server

Di Susun Oleh:

Eunike Panjaitan

25110025

Teknik Komputer A Stambuk 2025

Dosen pembimbing: JUNI ISMAIL S.Kom., M.Kom

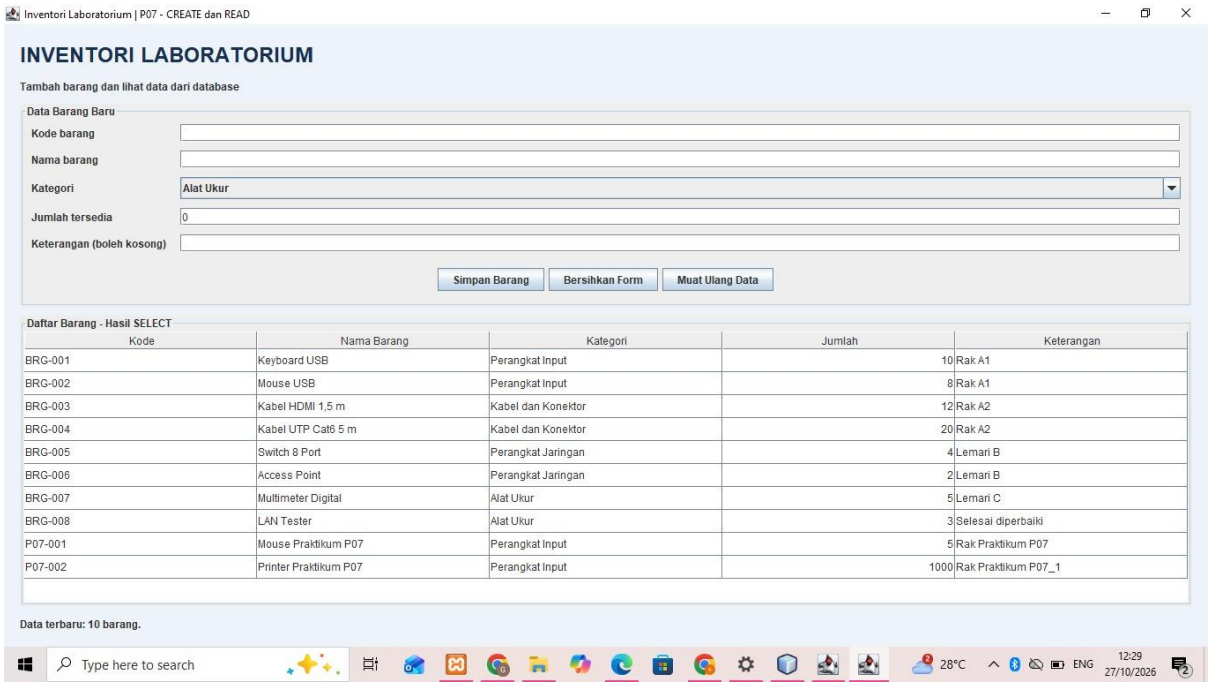
Civitas Akademika Politeknik Bisnis Indonesia

Fakultas Teknik Komputer

TA 2025/2026

1. **Aplikasi saat pertama kali Membaca Data**

Pada uji coba tahap awal ini, aplikasi menampilkan antarmuka saat pertama kali dijalankan sebelum ada input data baru. Tabel **“Daftar Barang – Hasil SELECT”** di bagian bawah terlihat langsung terisi oleh data-data yang sudah tersimpan sebelumnya, mulai dari *BRG-002 Mouse USB* hingga *BRG-008 LAN Tester*.
Kondisi ini membuktikan bahwa begitu sistem dibuka, aplikasi berhasil membangun koneksi ke database MySQL dan secara otomatis menarik seluruh data historis yang ada. Hal ini merepresentasikan implementasi fungsi **READ** (membaca data) secara utuh, di mana informasi ditampilkan secara dinamis langsung dari database, bukan dari data statis yang diketik di dalam kode program.

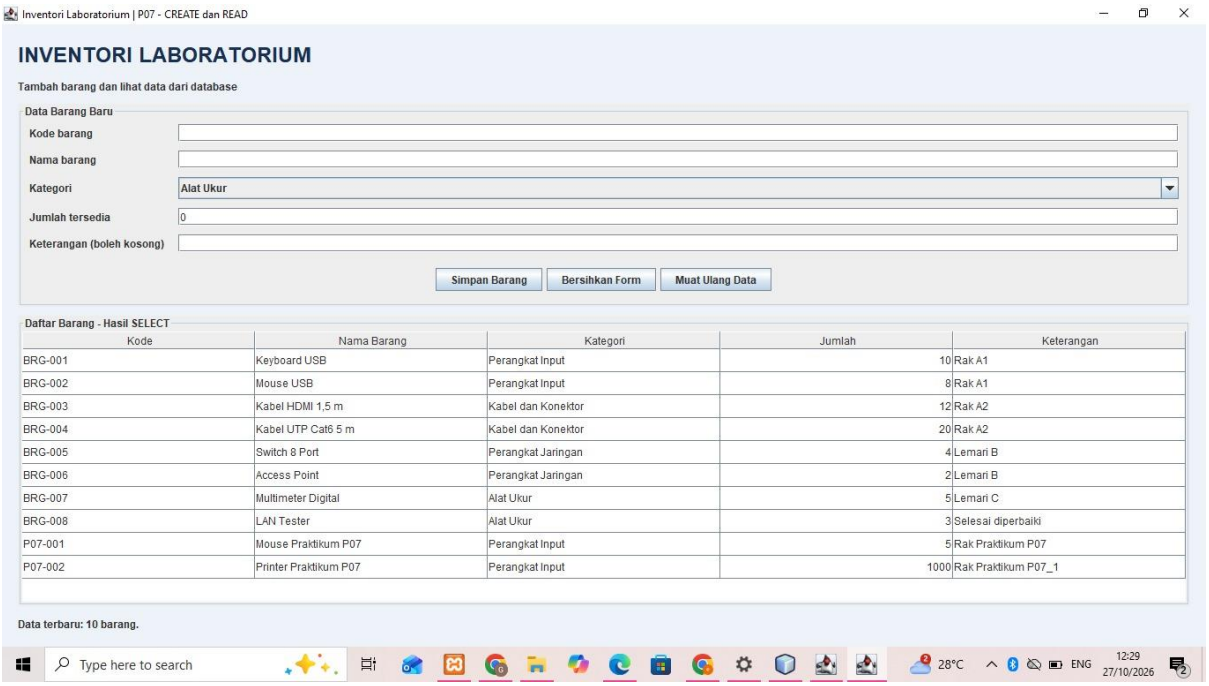


2. Barang percobaan pertama tampil setelah disimpan

Pada tahapan pengujian ini, fokus beralih ke proses penambahan data baru melalui form input. Dalam simulasi ini, dimasukkan rincian barang berupa kode **P07-001**, nama **Mouse Praktikum P07**, kategori **Perangkat Input**, jumlah sebanyak **5**, serta keterangan **Rak Praktikum P07**. Sesaat setelah tombol **“Simpan Barang”** ditekan, entri baru tersebut langsung tertulis dan muncul secara *real-time* di baris terbawah tabel.

Bukti keberhasilan operasional ini diperkuat oleh pesan sistem di bagian bawah antarmuka yang menampilkan notifikasi **“Simpan berhasil. Data terbaru: 9 barang.”**—menandakan jumlah total berhasil bertambah dari yang semula 8 item. Lebih lanjut, sistem juga secara otomatis mengosongkan kembali seluruh isian form dan mengembalikan angka jumlah ke *0*, membuat antarmuka langsung siap jika pengguna ingin memasukkan data berikutnya.

Skenario ini secara utuh menggambarkan implementasi fungsi **CREATE** (menambah data ke database) yang langsung disusul dengan pembaruan tampilan tabel (*refresh*), sehingga data terbaru dapat langsung diverifikasi tanpa perlu memuat ulang aplikasi secara manual.

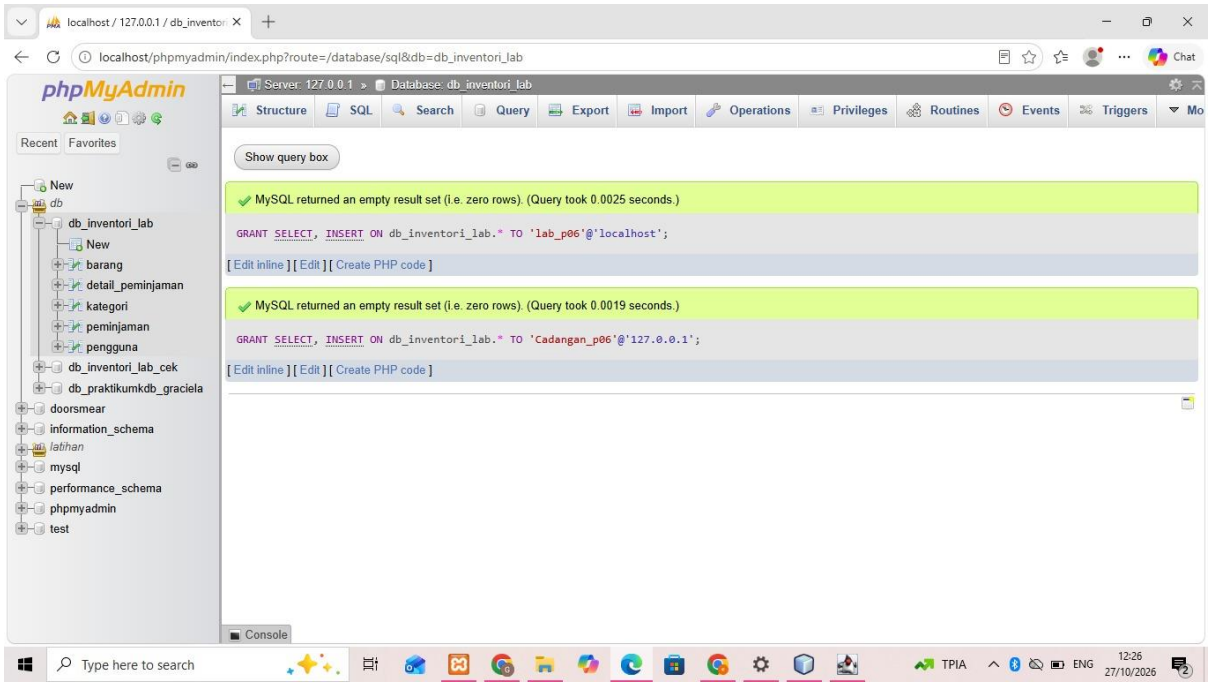


3. Verifikasi di php MyAdmin

Sebagai langkah validasi untuk memastikan bahwa data benar-benar tersimpan secara permanen di tingkat *backend*—bukan sekadar rekayasa tampilan pada antarmuka aplikasi—dilakukan pengecekan langsung melalui **phpMyAdmin** pada basis data **db_inventori_lab2**.

Pemeriksaan ini melibatkan eksekusi kueri yang menggabungkan (*join*) antara tabel *barang* dan tabel *kategori* dengan spesifikasi filter pada kode barang **P07-001**. Hasil penelusuran menunjukkan persis satu baris data yang mencakup seluruh detail: kode **P07-001**, nama **Mouse Praktikum P07**, kategori **Perangkat Input**, jumlah **5**, serta keterangan **Rak Praktikum P07**.

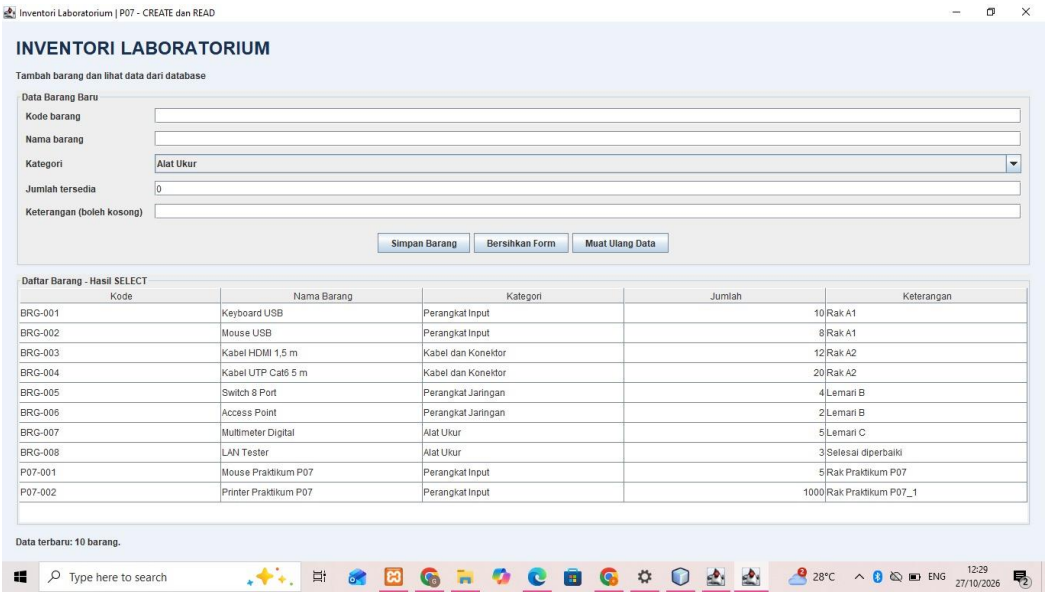
Kesesuaian mutlak antara data yang dimasukkan melalui aplikasi dengan hasil kueri di basis data ini menjadi bukti konkret bahwa tombol **“Simpan Barang”** sukses menjalankan instruksi tulis (*insert*) langsung ke dalam server MySQL.



4. Data terlihat setelah Aplikasi dibuka kembali

Tahap pengujian berikutnya dilakukan dengan menutup aplikasi secara total dan membukanya kembali dari awal. Hasilnya menunjukkan bahwa barang **P07-001 Mouse Praktikum P07** masih tertera dengan aman di dalam tabel, dengan total keseluruhan data tetap bertahan di angka 9.

Pengujian ini memvalidasi aspek ketahanan data (*data persistence*). Hal ini mengonfirmasi bahwa informasi tersimpan secara permanen di dalam server MySQL, alih-alih hanya menumpang pada memori sementara aplikasi yang akan hilang begitu program dimatikan. Dengan mekanisme ini, setiap kali aplikasi dijalankan kembali, sistem secara konsisten menarik ulang data terkini langsung dari database.

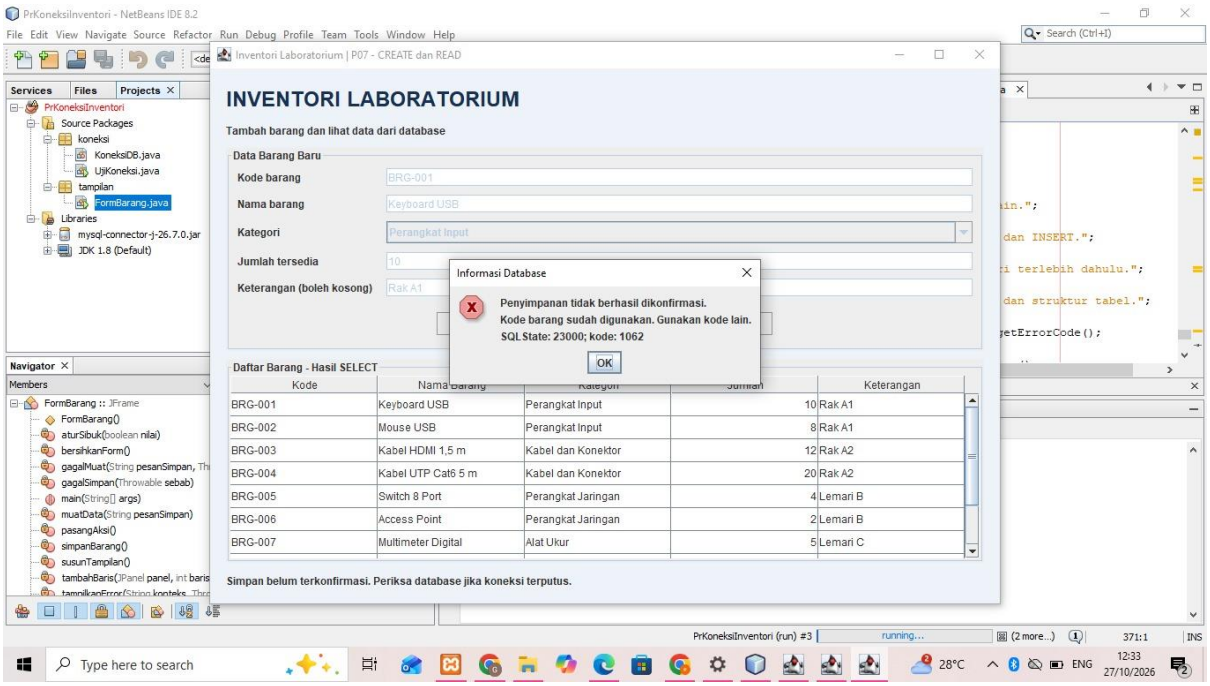


5. Pesan Kode Barang Duplikat

Pada skenario pengujian ini, dilakukan simulasi penanganan kesalahan dengan sengaja mencoba menyimpan data baru menggunakan kode barang yang sudah terdaftar, yakni **P07-001**. Menanggapi tindakan ini, sistem secara otomatis menolak proses input dan menampilkan kotak dialog **"Informasi Database"** yang memuat peringatan: *"Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain."*

Secara teknis, antarmuka tersebut turut melampirkan keterangan **SQLState 23000** beserta **kode error 1062**. Informasi ini bersumber langsung dari MySQL, yang berfungsi mendeteksi pelanggaran aturan keunikan (*unique constraint*) akibat adanya duplikasi nilai pada kolom kode barang—memastikan setiap entitas memiliki identitas yang spesifik dan tidak tertukar.

Keunggulan dari mekanisme penanganan ini terletak pada stabilitas program; aplikasi tidak mengalami *crash* atau tertutup secara tiba-tiba. Pengguna disajikan informasi yang sangat intuitif dan mudah dipahami, sementara integritas data yang sudah ada tetap aman terlindungi tanpa kekhawatiran mengalami penimpaan (*overwrite*).



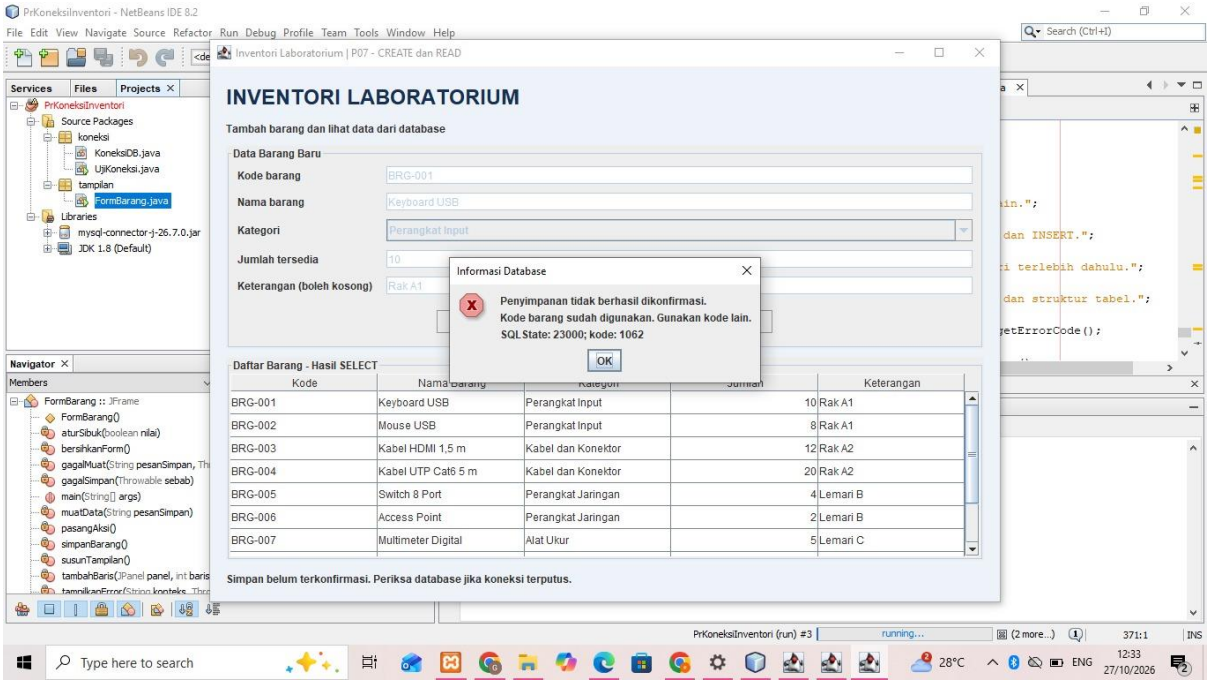
6. Pesan gagal saat memuat kontrol

Pengujian kali ini dirancang untuk mensimulasikan gangguan sistem secara sengaja, yakni dengan mematikan modul MySQL pada XAMPP sementara layanan Apache tetap dibiarkan aktif. Dalam kondisi terputus tersebut, dilakukan upaya penyimpanan data barang baru dengan kode **P07-002 LAN Tester**.

Sebagai respons atas gangguan tersebut, sistem memunculkan dialog peringatan berbunyi: *"Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel."* Peringatan ini juga dilengkapi dengan kode **SQLState 08S01**, yang

secara spesifik mengindikasikan terjadinya kegagalan koneksi (*connection failure*) antara aplikasi dan peladen database.

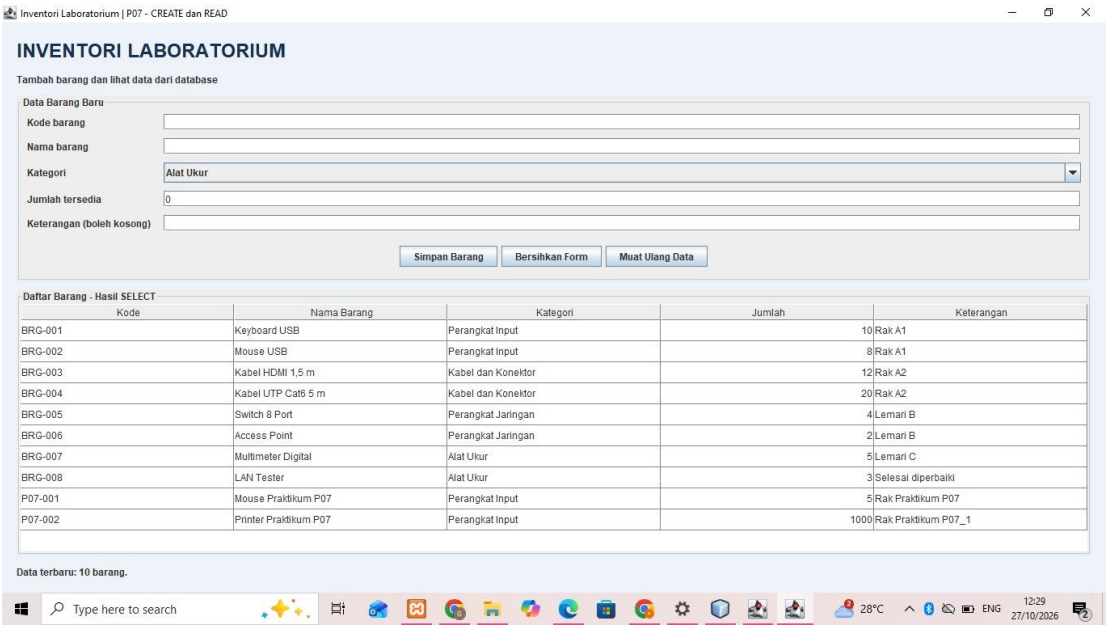
Skenario ini membuktikan ketahanan program (*error resilience*) yang sangat baik dalam menghadapi kendala eksternal. Aplikasi tidak mendadak *freeze* atau tertutup secara paksa, melainkan tetap stabil sambil memberikan petunjuk perbaikan yang solutif. Ditambah lagi, baris status di bagian bawah layar secara transparan memperbarui informasi menjadi *"Simpan belum terkonfirmasi"*, sehingga pengguna langsung mengetahui bahwa data tersebut gagal masuk ke database.



7. Status setelah MySQl dipulihkan

Pada tahap pemulihan ini, layanan MySQL di dalam XAMPP kembali diaktifkan untuk melihat respons lanjutan dari sistem. Saat aplikasi digunakan kembali, seluruh fungsionalitas langsung normal seperti sediakala dan baris status memperbarui informasinya menjadi *"Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang."*

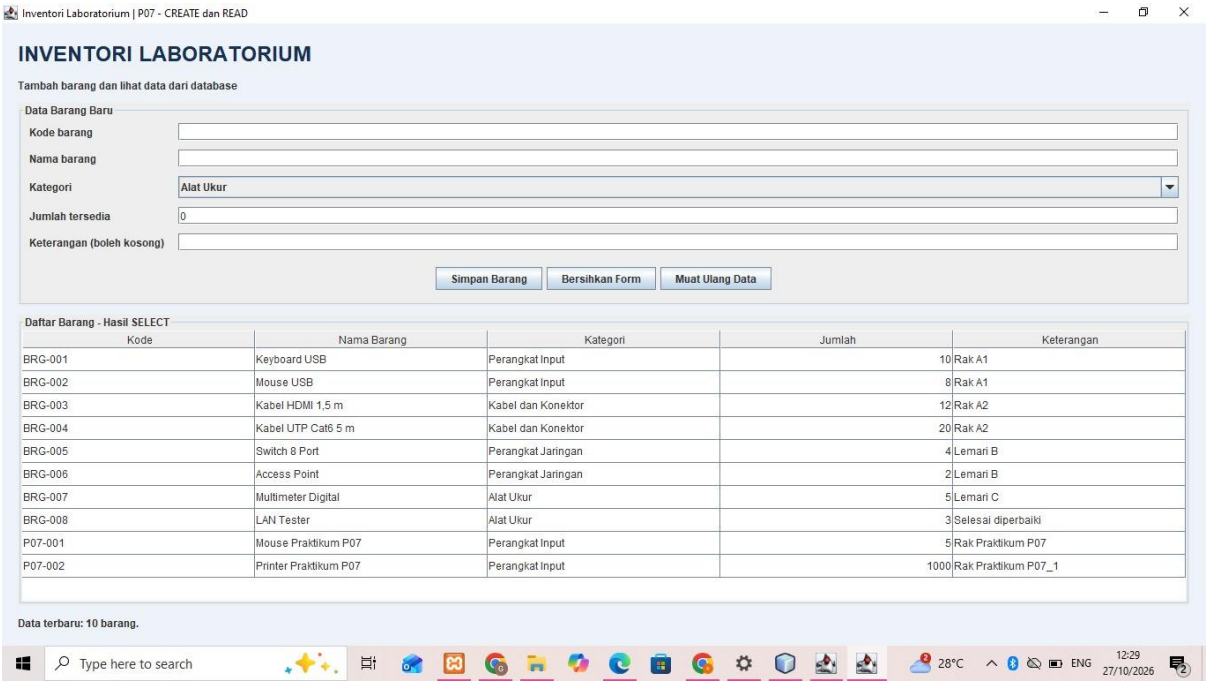
Peningkatan jumlah total item dari 9 menjadi 10 mengonfirmasi bahwa proses penyimpanan data telah sukses kembali dieksekusi. Peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa kendala pada pengujian sebelumnya murni disebabkan oleh matinya layanan database di tingkat server, bukan karena adanya *bug* atau kesalahan pada kode program. Begitu infrastruktur MySQL pulih, aplikasi dapat langsung membaca serta menulis data secara lancar tanpa memerlukan modifikasi apa pun pada kode sumbernya.



8. Data tugas Individu Tampil pada Aplikasi

Visualisasi penutup ini memperlihatkan hasil akhir dari rangkaian pengujian, di mana data khusus untuk tugas individu telah sukses terinput dan terpampang rapi di dalam tabel aplikasi. Tepat berada di bawah entri sebelumnya, kini tertera item dengan kode “P07-002 LAN Tester”, kategori “Alat Ukur”, kuantitas “9”, serta keterangan “Lemari C”.

Keterangan status pada bagian bawah antarmuka secara tegas menyampaikan pesan “Simpan berhasil. Data terbaru: 11 barang.” Kondisi ini mengonfirmasi bahwa data penugasan individu tersebut telah sukses diamankan ke dalam database dan secara dinamis ditarik kembali oleh program. Melalui pencapaian ini, seluruh rangkaian pengujian berhasil memvalidasi beroperasinya dua fungsi fundamental dari sistem secara sempurna, yakni penambahan data (CREATE) serta pembacaan data (READ).



Kesimpulan Pengujian Sistem Inventori Laboratorium

Secara keseluruhan, rangkaian pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa aplikasi pengelola inventori laboratorium ini telah berjalan dengan sangat baik dan andal. Seluruh mekanisme dasar—khususnya fungsi utama 'CREATE' (menambah data) dan 'READ' (membaca data)—telah terimplementasi secara utuh dan terhubung langsung ke basis data MySQL**.**

Poin-poin penting dari hasil pengujian meliputi:

1. Integritas dan Ketahanan Data: Data tersimpan secara permanen di database server, sehingga tidak akan hilang meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

2. Validasi & Penanganan Kesalahan ("Error Handling"): Sistem memiliki pengamanan yang kuat terhadap duplikasi data (mencegah pelanggaran aturan keunikan dengan kode "SQLState 23000") serta mampu menangani gangguan eksternal seperti matinya server database tanpa mengalami "crash".

3. Pengalaman Pengguna ("User Experience"): Aplikasi menyajikan pesan status yang transparan, informatif, dan mudah dipahami di setiap tahap operasinya, sehingga pengguna selalu mengetahui status penyimpanan data secara *real-time*.

Dengan suksesnya pengujian dari tahap pembacaan data awal, penambahan item baru, validasi duplikasi, simulasi gangguan koneksi, hingga pemulihan sistem, maka tugas pengelolaan data inventori ini dinyatakan "berhasil dan berfungsi secara optimal".